



UTN.BA

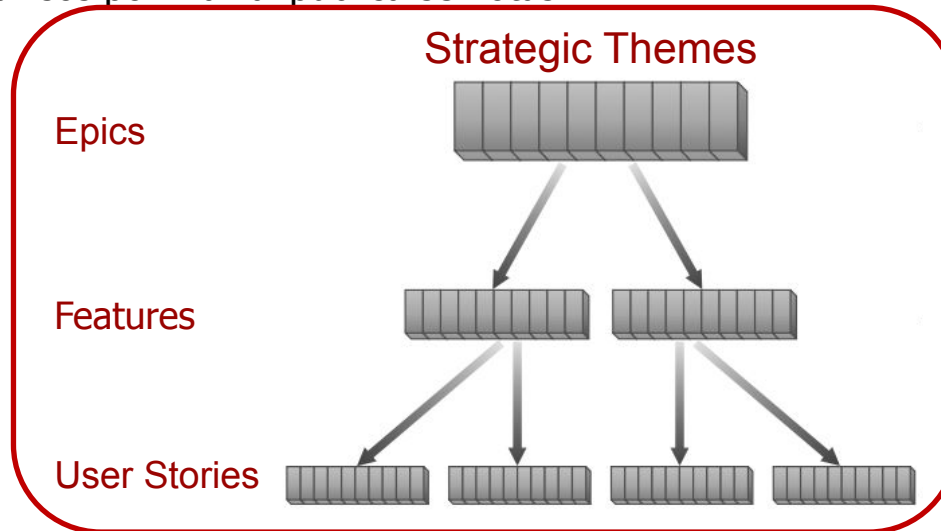
Análisis de Sistemas de Información

Historias de Usuario

Ing. Ramiro Garbarini

Jerarquía de Requerimientos Ágiles

- **Strategic Theme** (Iniciativa): Objetivo estratégico
 - Ej: Mejorar la experiencia académica.
- **Epic** (Épica): Gran funcionalidad
 - Ej: Acceso online a información académica.
- **Feature**: Funcionalidad concreta.
 - Ej: Consulta de calificaciones.
- **User Story** (Historia de Usuario): Unidad mínima de valor.
 - Ej: Recibir avisos por mail al publicarse notas.



Estructura propuesta por Dean Leffingwell, utilizada en SAFe (Scaled Agile Framework).

Jerarquía de Requerimientos Ágiles

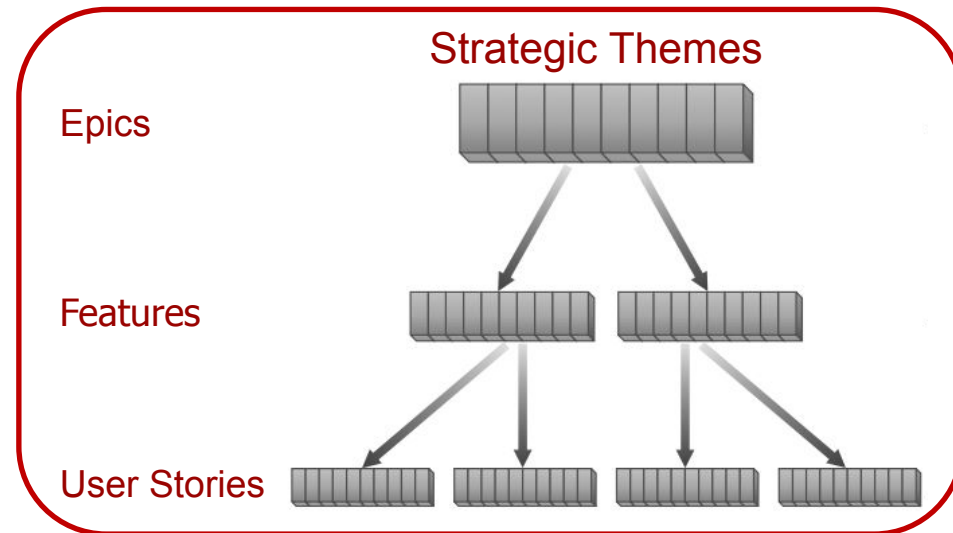
¿Por qué descomponer en niveles?

- Se trabaja con distintos niveles de detalle según el avance.
- Las **épicas** representan la visión general (no hace falta mucho detalle al principio).
- A medida que se avanza, se refinan en **features** e **historias de usuarios**, las cuales son manejables.
- Esto permite planificar de forma progresiva, con menor carga documental y más agilidad.

"The objective is vision, not specificity."

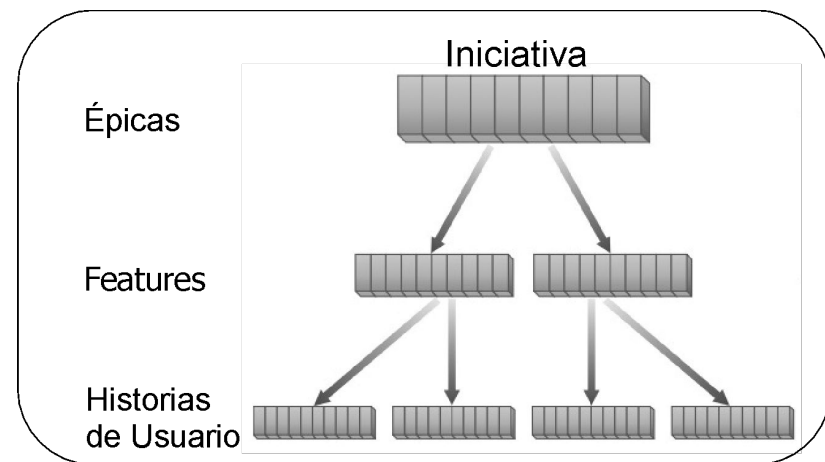
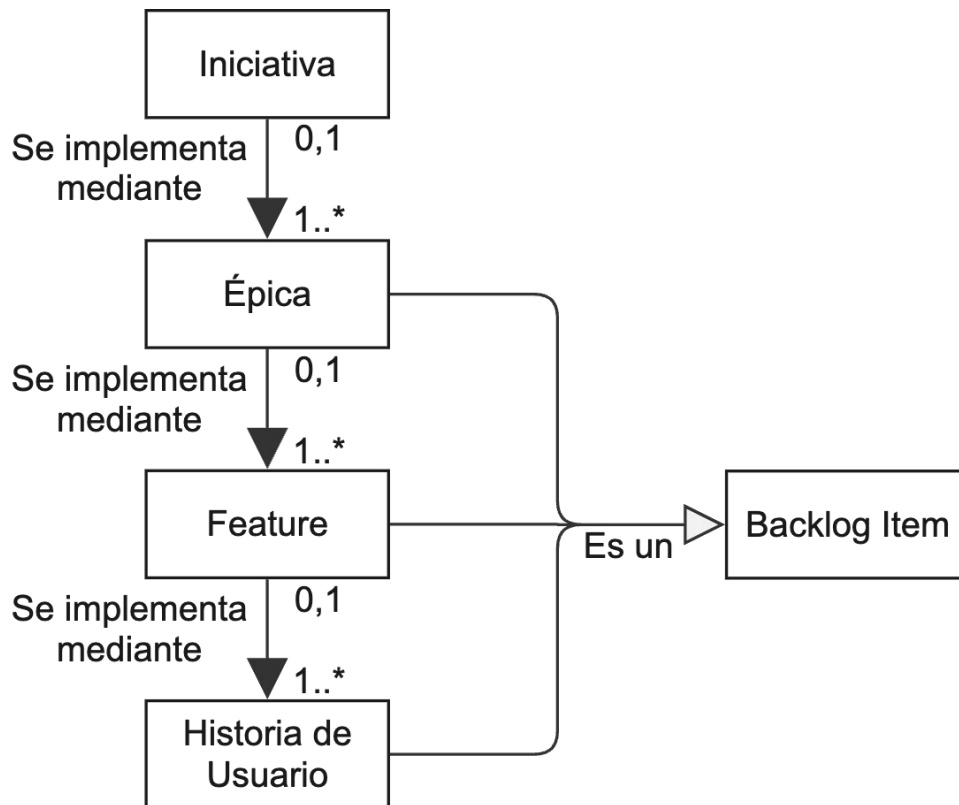
Dean Leffingwell, Agile Software Requirements

El objetivo es transmitir una visión, no entrar en especificaciones detalladas.



Jerarquía de Requerimientos Ágiles

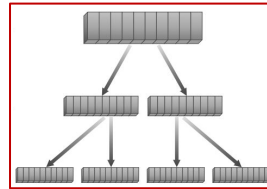
- Modelo de Requerimientos



De una Iniciativa a Historias de Usuario

Iniciativa

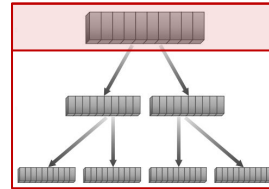
- Modernización de servicios académicos digitales
 - Objetivo:
 - Brindar a los estudiantes una experiencia académica más ágil, accesible y autónoma, mediante la digitalización de procesos clave como inscripciones, consultas, notificaciones y gestión personal, desde cualquier dispositivo y sin necesidad de trámites presenciales.
 - Épicas:
 - Autogestión académica
 - Rediseño de la experiencia digital del estudiante
 - Integración con sistemas externos
 - Comunicación institucional automatizada



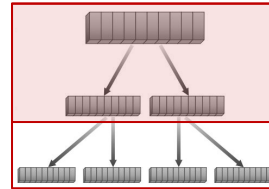
De una Iniciativa a Historias de Usuario

Épica

- Plataforma de Autogestión Académica
 - Objetivo: Brindar a los estudiantes herramientas para gestionar su cursada de forma autónoma.
 - Hipótesis de valor: Mejora la experiencia estudiantil y reduce la carga administrativa.



De una Iniciativa a Historias de Usuario



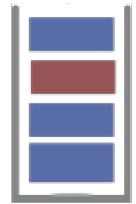
Épica: Autogestión Académica

- **Feature #1:** Consulta de calificaciones
 - Hipótesis de beneficio:
 - Brindar visibilidad inmediata sobre el desempeño académico.
 - Criterios de aceptación:
 - Mostrar todas las materias cursadas, notas parciales y finales.
 - Incluir opción de descarga en PDF.
- **Feature #2:** Gestión de inscripciones
 - Hipótesis de beneficio:
 - Facilitar la inscripción autónoma a materias y exámenes.
 - Criterios de aceptación:
 - Permitir inscripción en fechas habilitadas.
 - Mostrar opciones compatibles con correlatividades y turnos.



¿Cómo se puede definir un Product Backlog Item?

Product Backlog Item



Product Backlog

→ Un Product Backlog Item (PBI) es una unidad de valor que representa algo que el sistema debe hacer o entregar.

- Para redactarlos pueden utilizarse varias técnicas (requerimientos, casos de uso, escenarios, historias de usuario)
- Deben contener mínimamente:
 - Descripción
 - Estimación
 - Un orden (respecto a los otros PBI)

El formato más usado para definirlo es: **Historia de Usuario**

HISTORIAS DE USUARIO



Una historia de usuario es una breve descripción de algo que el sistema necesita hacer para satisfacer una necesidad del usuario

"A user story is a brief statement of intent that describes something the system needs to do for the user."

Dean Leffingwell, Agile Software Requirements

¿Para qué sirve?

- Para registrar **qué necesita el usuario** de forma clara y sencilla.
- Para facilitar el diálogo entre **el equipo y los distintos actores del proyecto**.
- Para asegurar que el desarrollo esté enfocado en **generar valor real**.

¿Cómo es?

- Es corta y fácil de entender.
- Está escrita en lenguaje cotidiano.



Conceptos Generales - Historia de Usuario

Se compone de 3 elementos (3 Cs):

- **Card** (tarjeta)
- **Conversation** (conversación)
- **Confirmation** (confirmación).

Card

Debe ser tan atómica que se debe poder escribir en una tarjeta del tablero. Declaración breve, clara y comprensible.

Conversation

Debe ser el resultado de una conversación entre el equipo de trabajo y el Product Owner.

Confirmation

Debe estar redactada de forma que el equipo comprenda **qué se debe construir y cuáles son las condiciones para considerar la historia como finalizada.**

Esto se conoce como **criterios de aceptación**: una lista de condiciones que deben cumplirse para que la historia pueda darse por completa.

Historia de Usuario

Formato: Como - Quiero - Para

"Como <Rol del usuario>, **Quiero** <Funcionalidad/Necesidad>
Para <Beneficio a obtener>"

(Los roles pueden ser personas, dispositivos o sistemas)

Ejemplo:

Como comprador,
Quiero poder pagar
con transferencia
bancaria
Para poder hacerlo
desde mi casa

Quién

Qué

Para qué

Esta estructura permite:

- Claridad en la necesidad del usuario.
- Enfoque en el valor de negocio.
- Facilitación del diálogo con el equipo de desarrollo.

Historia de Usuario

Ejemplo de Historia de Usuario con las 3 Cs

Card

Como comprador,
Quiero poder pagar con
transferencia bancaria
Para poder hacerlo
desde mi casa

Conversation

¿Qué pasa con los
diferentes bancos?

Deberíamos permitir
transferencias desde
cualquier banco

Confirmation

Poder hacerlo con
cualquier banco.

Que la ejecución de la
transacción no demore
más de 5 segundos.

Que al finalizar el pago me
envíe un correo con la
confirmación de realizado.

Historia de Usuario

Ejemplo de Historia de Usuario con las 3 Cs

Card

Como comprador,
Quiero poder pagar con
tarjeta de crédito
Para evitar usar efectivo

Conversation

¿Debe validarse el
límite de la tarjeta
antes de autorizar?

Sí, se hace a través
del servicio de pago
del operador de la
tarjeta (gateway).

Confirmation

El sistema debe aceptar
tarjetas Visa y Mastercard.

La transacción no debe
demorar más de 5
segundos.

Se debe mostrar un
mensaje de confirmación.

Se debe registrar la
operación en el historial
del usuario.

Historia de Usuario

Otro Ejemplo de Historia de Usuario con las 3 Cs

Card

Como cliente del banco,
Quiero retirar dinero de
mi cuenta Para hacer
pagos en efectivo

Conversation

¿Existe algún máximo
de dinero a retirar por
transacción?

Sí, \$200 por
transacción, y \$1.000
por día

Confirmation

Poder hacerlo con
cualquier sucursal del
banco.

Que el saldo de mi cuenta
quede actualizado.

Que al finalizar la
transacción me envíe un
correo con el saldo
actualizado.

Historia de Usuario

Otro Ejemplo de Historia de Usuario con las 3 Cs

Card

Como consumidor,
Quiero ver mi consumo
diario de energía Para
poder reducir mis
costos y uso energético.

Conversation

- ¿Qué información se necesita ver?
→ *Se necesita ver el consumo diario en kWh en un gráfico de barras.*
- ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
→ *Una vez por día, con datos del día anterior.*

Confirmation

Poder acceder desde cualquier dispositivo con conexión.

Visualizar el consumo diario de los últimos 45 días.

Historia de Usuario

Otro Ejemplo de Historia de Usuario con las 3 Cs

Card

Como consumidor,
Quiero ver mi consumo
diario de energía Para
poder reducir mis
costos y uso energético.

Conversation

- ¿Qué información se necesita ver?
→ *Se necesita ver el consumo diario en kWh en un gráfico de barras.*
- ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
→ *Una vez por día, con datos del día anterior.*

¿está bien definido?

Poder acceder desde **cualquier** dispositivo con **conexión**.

Visualizar el consumo diario de los últimos 45 días.

Historia de Usuario

Características de una historia de usuario: **INVEST**

I	<u>I</u> ndependent	Independiente
N	<u>N</u> egotiable	Negociable
V	<u>V</u> aluable	Valiosa
E	<u>E</u> stimable	Estimable
S	<u>S</u> mall (*)	Pequeña (*)
T	<u>T</u> estable	Testeable

*Si no es estimable la historia es demasiado grande, o falta de conocimiento funcional o falta de conocimiento técnico.

Historia de Usuario - INVEST

Card

Como estudiante, Quiero recibir notificaciones cuando se publiquen mis notas Para estar al tanto de los resultados de las cursadas

Conversation

- ¿Cómo se le avisa al estudiante?
→ Por mail.
- ¿Cuándo se notifica?
→ Apenas el docente carga la nota en el sistema.

Confirmation

- Al cargarse una nota el Sistema envía la notificación por mail.
- La notificación incluye materia, nota y fecha.
- Si se modifica la nota, se manda una nueva notificación

I Independiente

No depende de otros módulos. Puede desarrollarse y probarse aparte.

N Negociable

Se puede acordar cuándo enviar el mail: inmediatamente o al finalizar el día.

V Valiosa

Evita que el estudiante tenga que ingresar varias veces al sistema a revisar sus notas.

E Estimable

La funcionalidad es concreta: detectar carga de nota y enviar un mail, lo cual puede estimarse con claridad.

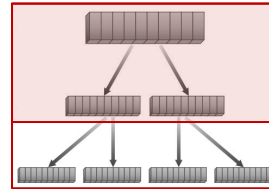
S Pequeña

Se puede entregar en un solo sprint, como una historia puntual.

T Testeable

Se puede probar cargando una nota y verificando que el estudiante reciba el mail correspondiente.

De una Iniciativa a Historias de Usuario

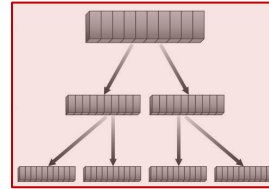


Épica: Autogestión Académica

- **Feature #1:** Consulta de calificaciones
 - Hipótesis de beneficio:
 - Brindar visibilidad inmediata sobre el desempeño académico.
 - Criterios de aceptación:
 - Mostrar todas las materias cursadas, notas parciales y finales.
 - Incluir opción de descarga en PDF.
- **Feature #2:** Gestión de inscripciones
 - Hipótesis de beneficio:
 - Facilitar la inscripción autónoma a materias y exámenes.
 - Criterios de aceptación:
 - Permitir inscripción en fechas habilitadas.
 - Mostrar opciones compatibles con correlatividades y turnos.

De una Iniciativa a Historias de Usuario

Épica: Autogestión Académica



- **Feature #1:** Consulta de calificaciones
 - **Historias de Usuario:**
 - Como estudiante, **quiero** ver mis calificaciones finales por materia, **para** saber si promocioné.
 - Como estudiante, **quiero** poder descargar un reporte de mis notas, **para** tenerlo como respaldo.
- **Feature #2:** Gestión de inscripciones
 - **Historias de Usuario:**
 - Como estudiante, **quiero** inscribirme a materias desde la web de la facultad, **para** no tener que ir a la facultad.
 - Como estudiante, **quiero** visualizar los horarios disponibles antes de inscribirme, **para** poder organizar mi semana.
 - Como estudiante, **quiero** recibir una confirmación por mail al inscribirme, **para** tener constancia de que quedó registrada.



Historia de Usuario

Ejercicio 1

- **Escribir 2 historias de usuario del ejercicio**

Un negocio de venta de electrodomésticos decidió implementar y otorgar una línea de crédito a sus clientes para la compra de productos. Los créditos son solicitados por los clientes al vendedor, al momento de realizar la compra, y deben ser autorizados por un representante de la gerencia de créditos. Son pagados por el cliente a través de débito automático en tarjetas de crédito. Si el crédito se acepta, se entrega el producto al cliente en forma inmediata. Cada mes se debitará de manera automática el pago de las cuotas de la tarjeta del cliente.



Historia de Usuario

Resolución

1. *Como cliente **quiero** solicitar un crédito **para** poder realizar una compra en cuotas.*
2. *Como representante de la gerencia de créditos **quiero** poder aprobar créditos a los clientes **para** que puedan realizar una compra.*

Historias de Usuario $\neq$ Requerimiento

	Historias de Usuario	Requerimientos
Formato	Narrativo, centrado en el usuario	Declarativo, centrado en el sistema
Detalle inicial	Bajo, se completa en la conversación	Alto, detallado desde el principio
Lenguaje	Simple, claro, no técnico	Técnico, formal
Documentación	Ligera, fácil de modificar	Pesada, difícil de actualizar
Validación	Criterios de aceptación + conversación	Revisión formal y aprobación
Adaptabilidad	Alta, evoluciona con el equipo	Baja, sujeta a gestión de cambios

- Una historia de usuario busca entender el *para qué*. Un requerimiento tradicional define el *cómo*.
- Las historias priorizan la colaboración y la entrega de valor incremental.
- Los requerimientos tradicionales priorizan la especificación exhaustiva desde el principio.



Ejercicio #2

Teniendo en cuenta el siguiente enunciado::

- 1) Detectar y listar al menos 3 historias de usuario relevantes del sistema descripto.
(Usar el formato: Como [rol], quiero [objetivo] para [beneficio])

El Sanatorio “Buena Salud” está planificando la implementación de un nuevo sistema web que permita a sus pacientes gestionar turnos de manera online. El objetivo principal es brindar mayor comodidad a los usuarios y reducir las llamadas telefónicas y los tiempos de espera.

El sistema deberá permitir que los pacientes tramiten turnos tanto para consultas médicas en consultorio como para estudios. Para poder utilizar la plataforma, será necesario que cada paciente se registre online completando un formulario con su nombre, DNI, cobertura médica y correo electrónico. Una vez finalizado el registro, el sistema enviará a ese correo un usuario y una contraseña temporal, que deberá ser modificada por el paciente en su primer ingreso.

Al iniciar sesión, el sistema mostrará un menú con las acciones disponibles. Los pacientes podrán:

- Solicitar un nuevo turno.
- Modificar o anular un turno ya asignado.
- Reimprimir el comprobante de un turno vigente.

Para solicitar un turno, el sistema mostrará un listado de las especialidades médicas disponibles en el sanatorio. Al seleccionar una especialidad, se visualizará una grilla con días, horarios disponibles y médicos asignados. El paciente podrá elegir el turno que mejor se adapte a su disponibilidad.



Ejercicio #2

Una vez seleccionado el turno, el sistema verificará si está disponible. En caso de que ya haya sido asignado a otro paciente, se mostrará un mensaje informando la situación y se invitará a elegir otra opción. Si el turno está disponible, el sistema verificará si la cobertura médica del paciente cubre la atención. Si la respuesta es afirmativa, se solicitará la confirmación del turno. Al confirmar, el turno quedará registrado y se generará un comprobante en formato PDF, con la información del paciente, la fecha, el horario, el médico y el sector correspondiente. Si el paciente no confirma el turno, la operación se cancelará y se volverá al menú principal.

En los casos en que la cobertura médica no cubra el turno solicitado, el sistema deberá conectarse con el posnet de la obra social para gestionar la autorización correspondiente.

El paciente también podrá modificar un turno ya asignado, pudiendo cambiar la especialidad, el médico y/u horario, siempre y cuando haya disponibilidad. El sistema deberá validar nuevamente la disponibilidad del nuevo turno y si la cobertura lo cubre, de la misma forma que en la solicitud inicial.

Asimismo, se podrá anular un turno existente. Una vez anulado, ese turno quedará liberado para que otros pacientes puedan reservarlo.

El paciente tendrá acceso al listado de sus turnos asignados y podrá reimprimir el comprobante de cualquiera de ellos, el cual estará disponible en formato PDF para descargar o imprimir.

Por su parte, cada secretaría de sector podrá ingresar al sistema al comenzar el día y obtener un listado de los turnos asignados a su área, con el fin de organizar la jornada de atención médica. Este listado incluirá el nombre del paciente, la hora del turno y el médico asignado, y podrá ser exportado o impreso en formato PDF.

Toda la información gestionada por el sistema deberá almacenarse en una base de datos SQL Server.



Ejercicio #2 - Resolución

1. *Como* paciente, *quiero* registrarme online *para* obtener usuario y clave, y así poder ingresar al sistema.
2. *Como* paciente, *quiero* solicitar un turno online *para* evitar tener que llamar o ir personalmente.
3. *Como* paciente, *quiero* modificar un turno ya solicitado *para* cambiar el horario por uno más conveniente
4. *Como* paciente, *quiero* anular un turno que ya no voy a usar *para* liberar ese espacio.
5. *Como* paciente, *quiero* reimprimir el comprobante de un turno ya asignado *para* tenerlo disponible en papel.
6. *Como* paciente, *quiero* recibir por mail la confirmación del nuevo turno asignado *para* asegurarme de haber obtenido el turno.
7. *Como* paciente, *quiero* saber si mi cobertura está vigente *para* saber si debo pagar el canon por la consulta.
8. *Como* secretaria, *quiero* obtener el listado diario de turnos *para* organizar la atención diaria.
9. *Como* secretaria, *quiero* obtener el listado diario de turnos *para* distribuir el listado a los médicos



Ejercicio #2 - Resolución

Historia 1

- Card:
 - Como paciente, quiero registrarme online para obtener usuario y clave para poder ingresar al sistema.
- **Conversation:**
 - ¿Qué datos debo completar en el registro?
 - Nombre, DNI, cobertura médica, correo electrónico.
 - ¿Cómo recibo mi usuario y clave?
 - Vía correo electrónico una vez completado el registro.
- **Confirmation:**
 - Debe haber un formulario online para el registro.
 - El sistema debe enviar las credenciales al correo ingresado.
 - El usuario debe poder modificar la contraseña en el primer ingreso.



Ejercicio #2 - Resolución

Historia 5

- **Card:**
 - Como paciente, quiero reimprimir el comprobante de un turno ya asignado para tenerlo disponible en papel o digital.
- **Conversation:**
 - ¿Puedo acceder a turnos pasados y futuros?
 - El sistema debería permitir consultar el historial de turnos.
 - ¿Puedo ver un comprobante sin descargarlo?
 - Sería útil que se pueda previsualizar antes de descargar.
 - ¿El sistema permite descargarlo en PDF?
 - Lo esperado es que el comprobante se genere en PDF.
- **Confirmation:**
 - El sistema debe mostrar una lista de turnos asignados.
 - Debe permitir seleccionar uno y generar un comprobante.
 - Debe emitirlo en formato PDF descargable e imprimible.



Ejercicio #2 - Resolución

Historia 8

- **Card:**
 - Como secretaria, quiero obtener el listado diario de turnos para imprimirlo y entregárselo a los médicos (o para organizar la atención médica del día)
- **Conversation:**
 - ¿Qué información se debe mostrar?
- Debe incluir paciente, hora y médico asignado
 - ¿Qué formato tiene el listado?
 - Lo más conveniente sería que se genere en PDF.
- **Confirmation:**
 - El sistema debe permitir consultar turnos por fecha y sector.
 - Debe mostrar el listado con paciente, hora y médico asignado.
 - Debe ofrecer una opción para imprimir o exportar en PDF.



Bibliografía

- User Stories Applied: For Agile Software Development
 - Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley Professional.
- Agile Software Requirements
 - Leffingwell, D. (2011). Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, Programs, and the Enterprise. Addison-Wesley.
- SAFe 5.0 Distilled
 - Knaster, R., Leffingwell, D. (2020). SAFe 5.0 Distilled: Achieving Business Agility with the Scaled Agile Framework. Reino Unido: Pearson Education.



Recursos Complementarios

- Agilidad y Complejidad ¿Cuándo, por y para qué? VUCA, Cynefin y Stacey
- Cynefin: el GPS para la adaptabilidad
- Historias de Usuario - ¿Qué hay detrás de esas historias que tanto nos movilizan?
- Historias de Usuario - ¿Cómo hacer que sean una genial inversión?
- Tablero Kanban